

Lab3 - VLAN Configuration

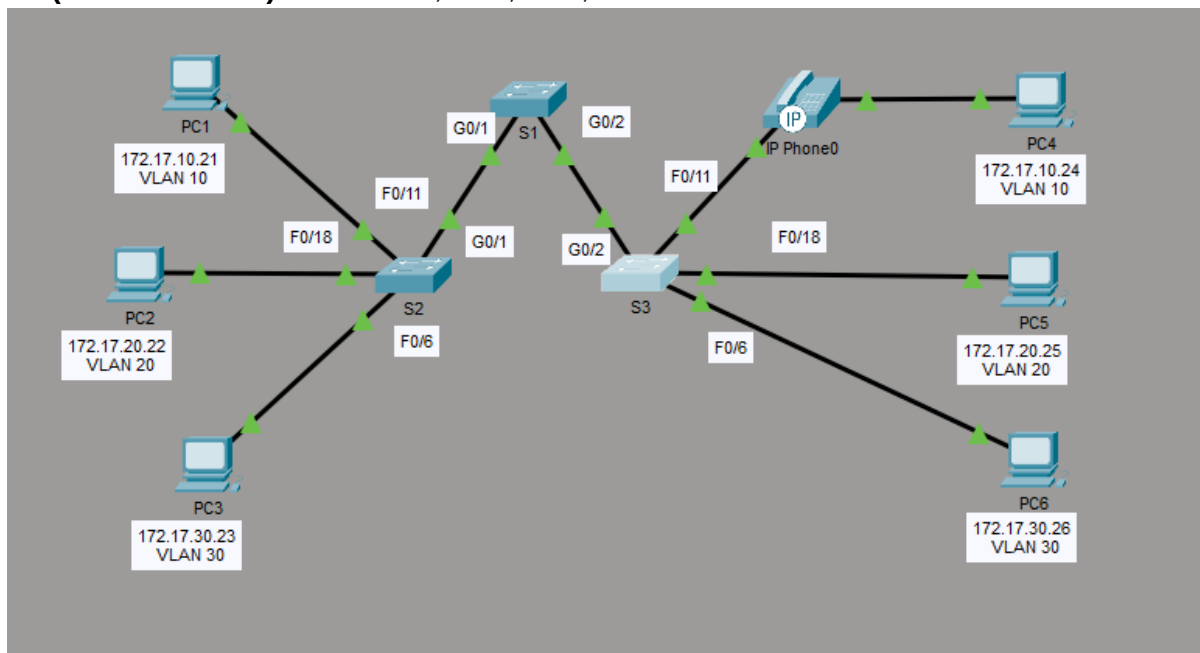
นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec 2

1. Network Topology & Architecture

The network consists of three switches (**S1**, **S2**, **S3**) interconnected via trunk links, with end devices spread across different floors or locations but logically segmented into Virtual Local Area Networks (VLANs).

- **S1 (Core/Distribution Switch):** Acts as the central aggregation point connecting to S2 and S3.
- **S2 (Access Switch):** Hosts PC1, PC2, and PC3.

S3 (Access Switch): Hosts PC4, PC5, PC6, and a Cisco IP Phone on F0/11.



2. Complete Device Configurations

Switch 1 (S1) Configuration

S1 requires the creation of all global VLAN databases. Trunking commands are implied on its uplink interfaces to pass multi-VLAN traffic to S2 and S3.

```
S1> enable
```

```
S1# configure terminal
```

```
! Configure VLAN Names
```

```
S1(config)# vlan 10
```

```
S1(config-vlan)# name Faculty/Staff
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 20
```

```
S1(config-vlan)# name Students
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 30
```

```
S1(config-vlan)# name Guest(Default)
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 99
```

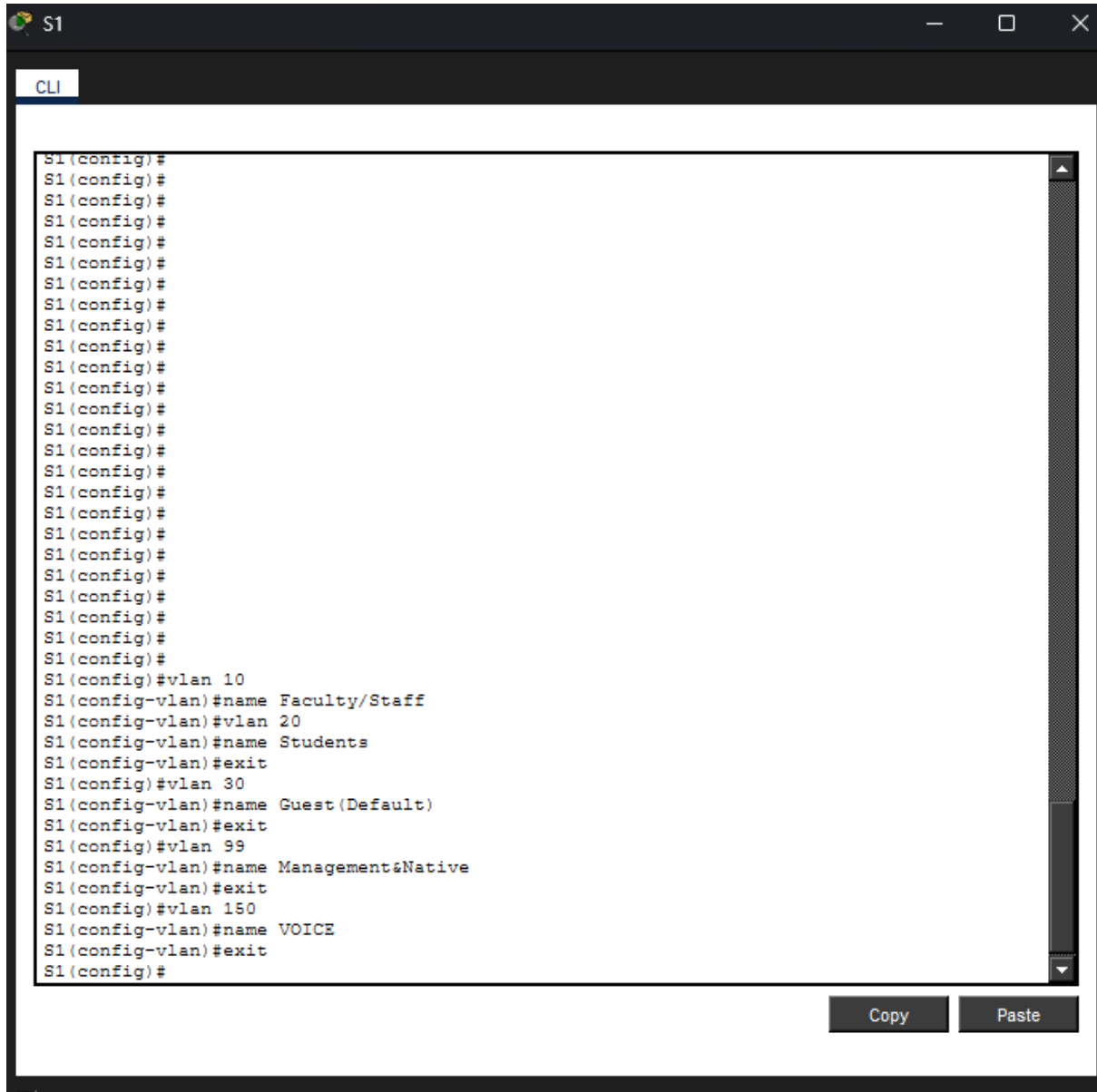
```
S1(config-vlan)# name Management&Native
```

```
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)# vlan 150
```

```
S1(config-vlan)# name VOICE
```

```
S1(config-vlan)# exit
```



```
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Faculty/Staff
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name Students
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 30
S1(config-vlan)#name Guest(Default)
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name Management&Native
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 150
S1(config-vlan)#name VOICE
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

ได้ตั้งค่าโดย ได้ทำการสร้าง VLAN หมายเลขต่างๆ พร้อมทั้งตั้งชื่อ กำกับเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มผู้ใช้งาน

VLAN 10 name Faculty/Staff เครือข่ายสำหรับกลุ่มอาจารย์และบุคลากร

VLAN 20 name Students เครือข่ายสำหรับกลุ่มนักศึกษา

VLAN 30 name Guest(Default) เครือข่ายสำหรับแขกผู้มาเยือน

VLAN 99 name Management&Native เครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์สวิตช์ และใช้เป็น Native VLAN

VLAN 150 name VOICE เครือข่ายที่แยกไว้เฉพาะสำหรับระบบโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการรบกวนและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลเสียง

□ Switch 2 (S2) Configuration

S2 handles local access ports for PC1, PC2, and PC3.

```
□S2> enable
```

```
S2# configure terminal
```

```
! Configure Global VLANs
```

```
S2(config)# vlan 10
```

```
S2(config-vlan)# name Faculty/Staff
```

```
S2(config-vlan)# vlan 20
```

```
S2(config-vlan)# name Students
```

```
S2(config-vlan)# vlan 30
```

```
S2(config-vlan)# name Guest(Default)
```

```
S2(config-vlan)# vlan 99
```

```
S2(config-vlan)# name Management&Native
```

```
S2(config-vlan)# vlan 150
```

```
S2(config-vlan)# name VOICE
```

```
S2(config-vlan)# exit
```

```
! Assign Access Ports
```

```
S2(config)# interface FastEthernet0/11
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
S2(config-if)# exit
```

```
S2(config)# interface FastEthernet0/18
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 20
```

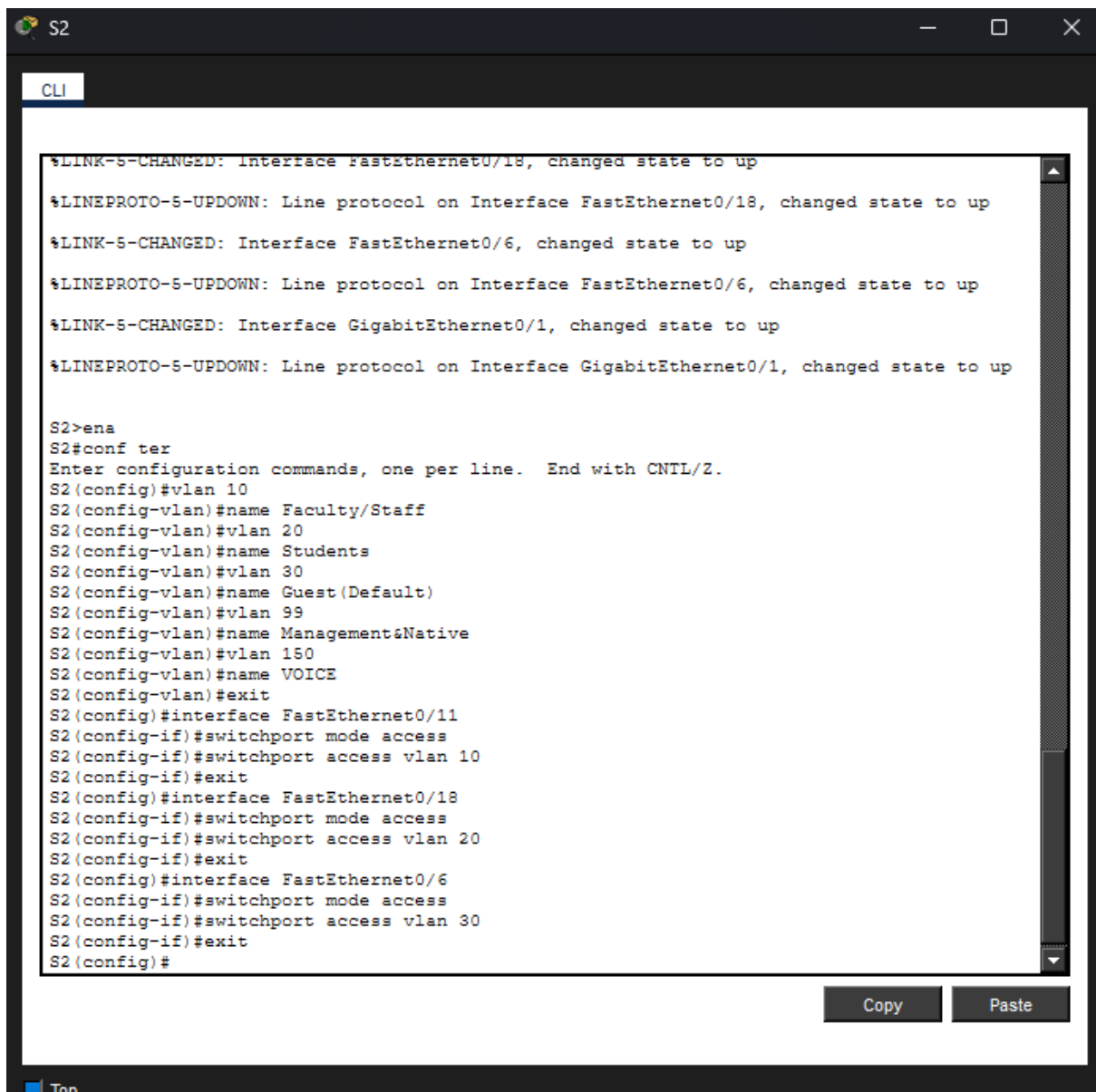
```
S2(config-if)# exit
```

```
S2(config)# interface FastEthernet0/6
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
```

```
S2(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
S2(config-if)# exit
```



```
S2>ena
S2#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)#name Faculty/Staff
S2(config-vlan)#vlan 20
S2(config-vlan)#name Students
S2(config-vlan)#vlan 30
S2(config-vlan)#name Guest (Default)
S2(config-vlan)#vlan 99
S2(config-vlan)#name Management&Native
S2(config-vlan)#vlan 150
S2(config-vlan)#name VOICE
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#interface FastEthernet0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface FastEthernet0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface FastEthernet0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 30
S2(config-if)#exit
S2(config)#
```

การสร้างและกำหนดชื่อ VLAN เหมือนกับสวิตช์ S1 จากนั้นทำการกำหนดพอร์ตการเชื่อมต่อให้กับ VLAN โดยมีรายละเอียดดังนี้:

พอร์ต FastEthernet0/11 ถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกของ VLAN 10

พอร์ต FastEthernet0/18 ถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกของ VLAN 20

พอร์ต FastEthernet0/6 ถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกของ VLAN 30

□ Switch 3 (S3) Configuration

S3 requires access port assignments and unique Quality of Service (QoS) and Voice VLAN mapping on interface \$F0/11\$.

□ S3> enable

S3# configure terminal

! Configure Global VLANs

```
S3(config)# vlan 10
S3(config-vlan)# name Faculty/Staff
S3(config-vlan)# vlan 20
S3(config-vlan)# name Students
S3(config-vlan)# vlan 30
S3(config-vlan)# name Guest(Default)
S3(config-vlan)# vlan 99
S3(config-vlan)# name Management&Native
S3(config-vlan)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
S3(config-vlan)# exit
```

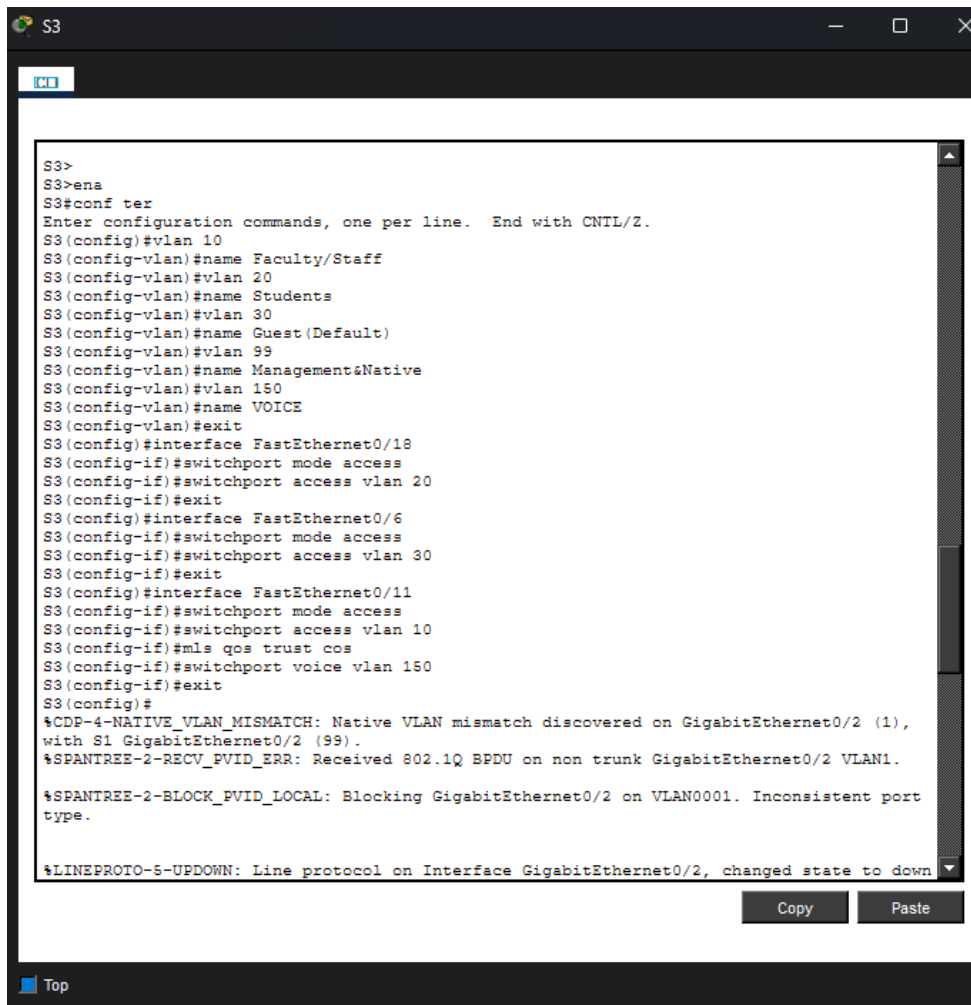
! Assign Access Ports for Data

```
S3(config)# interface FastEthernet0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# exit
```

```
S3(config)# interface FastEthernet0/6
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 30
S3(config-if)# exit
```

! Assign Voice + Data and Enable QoS on F0/11

```
S3(config)# interface FastEthernet0/11
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 10
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
S3(config-if)# exit
```



```
S3>
S3>ena
S3#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#vlan 10
S3(config-vlan)#name Faculty/Staff
S3(config-vlan)#vlan 20
S3(config-vlan)#name Students
S3(config-vlan)#vlan 30
S3(config-vlan)#name Guest(Default)
S3(config-vlan)#vlan 99
S3(config-vlan)#name Management&Native
S3(config-vlan)#vlan 150
S3(config-vlan)#name VOICE
S3(config-vlan)#exit
S3(config)#interface FastEthernet0/18
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet0/6
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet0/11
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#exit
S3(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (1),
with S1 GigabitEthernet0/2 (99).
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/2 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/2 on VLAN0001. Inconsistent port
type.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
```

การสร้างและกำหนดชื่อ VLAN เหมือนกับสวิตช์ S1 และ S2 จากนั้นมีการกำหนดพอร์ตให้เป็นโหมด Access เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง แต่ในส่วนของพอร์ต FastEthernet0/11 จะมีการตั้งค่าที่พิเศษกว่าพอร์ตอื่น:

พอร์ต FastEthernet0/18 กำหนดให้อยู่ใน VLAN 20

พอร์ต FastEthernet0/6 กำหนดให้อยู่ใน VLAN 30

พอร์ต FastEthernet0/11 กำหนดให้อยู่ใน VLAN 10 สำหรับการส่งข้อมูลปกติ และที่สำคัญ มีการใช้คำสั่ง switchport voice vlan 150 เพื่อให้พอร์ตนี้รองรับการเชื่อมต่อกับ IP Phone ไปพร้อมๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงเปิดใช้คำสั่ง mls qos trust cos เพื่อให้สวิตช์เชื่อถือและจัดลำดับความสำคัญ ให้กับข้อมูลประเภทเสียง เป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เสียงกระตุก

3. Master Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Assigned VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)

4. Verification & Testing Playbook

Step A: Verify Switch VLAN Maps

To quickly check that your names and interface associations match the lab design:

```
❏ S2# show vlan brief
```

```
S2
CLI

Press RETURN to get started.

S2>
S2>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                           Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                           Fa0/24, Gig0/2
10   Faculty/Staff          active    Fa0/11
20   Students               active    Fa0/18
30   Guest(Default)         active    Fa0/6
99   ManagementsNative      active
150  VOICE                   active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
S2>
```

ระบบแสดงรายชื่อ VLAN 10, 20, 30, 99 และ 150 พร้อมชื่อที่ตั้งไว้ครบถ้วน และทุก VLAN อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

สวิตช์ได้นำพอร์ตเข้าสู่ VLAN ตามที่คอนฟิกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ถูกต้อง ได้แก่

VLAN มีพอร์ต Fa0/11 เป็นสมาชิก

VLAN 20 มีพอร์ต Fa0/18 เป็นสมาชิก

VLAN 30 มีพอร์ต Fa0/6 เป็นสมาชิก

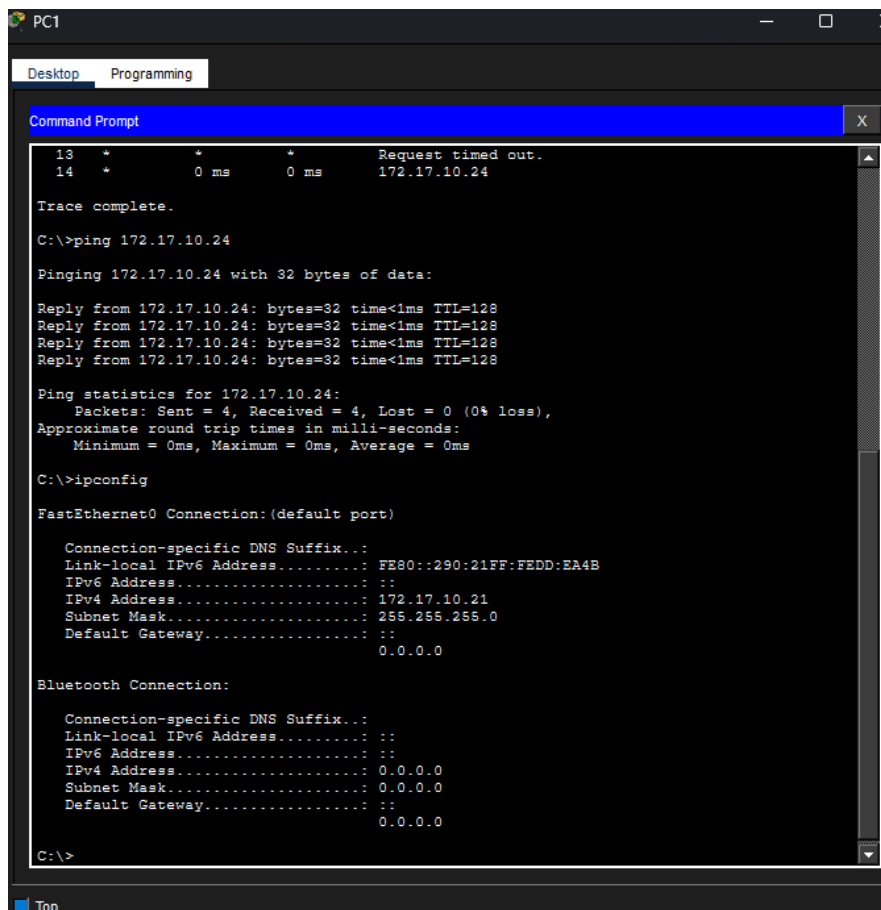
□ Step B: Host Network Layer Verification

On **PC1** Command Prompt:

□ C:\> ipconfig

□

Expected Output: IP Address. : 172.17.10.21 Subnet Mask
. : 255.255.255.0



```
PC1
Desktop Programming
Command Prompt
13 * * * Request timed out.
14 * 0 ms 0 ms 172.17.10.24

Trace complete.

C:\>ping 172.17.10.24

Pinging 172.17.10.24 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.17.10.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::290:21FF:FEDD:EA4B
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 172.17.10.21
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>
```

คำสั่ง ipconfig ใช้สำหรับเรียกดูการตั้งค่า Network Interface ของตัวเครื่อง PC1 เอง โดยข้อมูลในส่วน of FastEthernet0 ระบุว่าเครื่อง PC1 เครื่องนี้ได้รับการตั้งค่า IPv4 Address เป็น 172.17.10.21 และมี Subnet Mask เป็น 255.255.255.0

Step C: Inter-VLAN / Connectivity Testing

If you attempt to ping **PC4** from **PC1** immediately after this configuration:

```
C:\> ping 172.17.10.24
```

```
PC1
Desktop Programming
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.17.10.24

Pinging 172.17.10.24 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.10.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Result: Request timed out.

ผลลัพธ์ที่แก้ไขแล้ว

```
C:\>ping 172.17.10.24

Pinging 172.17.10.24 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.17.10.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

มีการตอบรับในการ ping

□C:\> tracert 172.17.10.24

```
C:\>tracert 172.17.10.24

Tracing route to 172.17.10.24 over a maximum of 30 hops:

  0  *          *          *          Request timed out.
  1  *          *          *          Request timed out.
  2  *          *          *          Request timed out.
  3  *          *          *          Request timed out.
  4  *          *          *          Request timed out.
  5  *          *          *          Request timed out.
  6  *          *          *          Request timed out.
  7  *          *          *          Request timed out.
  8  *          *          *          Request timed out.
  9  *          *          *          Request timed out.
 10 *          *          *          Request timed out.
 11 *          *          *          Request timed out.
 12 *          *          *          Request timed out.
 13 *          *          *          Request timed out.
 14 *          0 ms      0 ms      172.17.10.24

Trace complete.
```

Result: Drops immediately at the local node.

ผลลัพธ์ที่แก้ไขแล้ว

```
C:\>tracert 172.17.10.24

Tracing route to 172.17.10.24 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      172.17.10.24
Trace complete.

C:\>
```

ไม่มี Request timed out

5. Critical Analysis & Troubleshooting

ทำไมถึง Ping หากันไม่ผ่าน?

- ถึงแม้ว่าจะจัดกลุ่มให้ PC1 และ PC4 อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม แต่ปัญหาคือ สายที่เชื่อมระหว่างตัวสวิตช์ ยังคงตั้งค่าเป็นพอร์ตธรรมดาที่อยู่ใน VLAN 1 ตามค่าเริ่มต้น
- หากลองเช็คสถานะด้วยคำสั่ง show vlan brief บนสวิตช์ S2 จะเห็นชัดเจนว่าพอร์ตที่เชื่อมไปยังสวิตช์ตัวอื่น ยังคงอยู่ใน VLAN 1
- เนื่องจากสายเชื่อมระหว่างสวิตช์เหล่านี้กำลังทำงานเป็นแบบพอร์ตเดี่ยว ใน VLAN 1 ทำให้ข้อมูล ใดๆ ก็ตามที่ ถูกแปะป้ายกำกับมาว่าเป็นของ VLAN 10, VLAN 20 หรือ VLAN 30 จะถูกสวิตช์ ดรออป หรือโยนทิ้งทันที เมื่อพยายามวิ่งข้ามจาก S2 ไปหา S1

วิธีแก้ไขปัญหานี้

- เพื่อเปิดทางให้ข้อมูลจากทุกๆ VLAN สามารถวิ่งข้ามไปมาระหว่างสวิตช์ S1, S2 และ S3 ได้ เราจะต้องไปตั้งค่า พอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ ใหม่
- โดยต้องเปลี่ยนโหมดจาก Access Mode ไปเป็น Trunk Mode ซึ่งระบบ Trunk นี้จะใช้มาตรฐานการจัดการข้อมูล แบบ IEEE 802.1Q

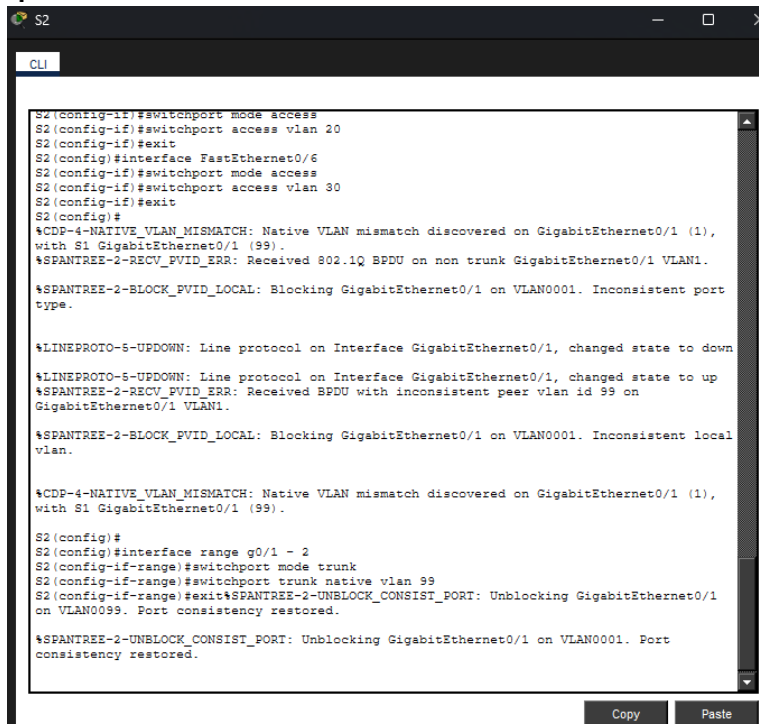
Remediation Command Example (On S1, S2, and S3 uplink ports):

```
S2(config)# interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)# switchport mode trunk
S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
```

```

S1(config)#
S1(config)#interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99),
with S3 GigabitEthernet0/2 (1).

```



```

S2
CLI

S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface FastEthernet0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 30
S2(config-if)#exit
S2(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1),
with S1 GigabitEthernet0/1 (99).
%SPANTREE-2-RECV_FVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/1 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent port
type.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%SPANTREE-2-RECV_FVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 99 on
GigabitEthernet0/1 VLAN1.

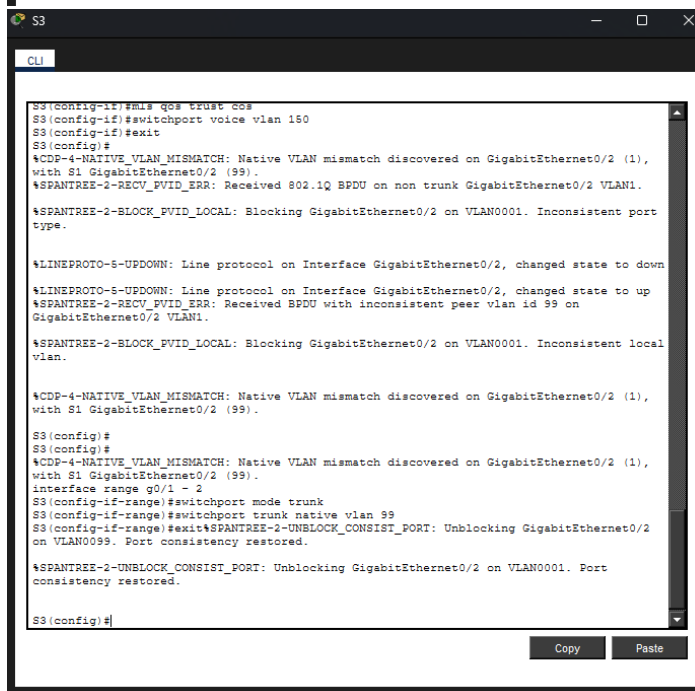
%SPANTREE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local
vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1),
with S1 GigabitEthernet0/1 (99).

S2(config)#
S2(config)#interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)#switchport mode trunk
S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range)#exit%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1
on VLAN0099. Port consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port
consistency restored.

```



```

S3
CLI

S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#exit
S3(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (1),
with S1 GigabitEthernet0/2 (99).
%SPANTREE-2-RECV_FVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/2 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/2 on VLAN0001. Inconsistent port
type.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%SPANTREE-2-RECV_FVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 99 on
GigabitEthernet0/2 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/2 on VLAN0001. Inconsistent local
vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (1),
with S1 GigabitEthernet0/2 (99).

S3(config)#
S3(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (1),
with S1 GigabitEthernet0/2 (99).
interface range g0/1 - 2
S3(config-if-range)#switchport mode trunk
S3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S3(config-if-range)#exit%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/2
on VLAN0099. Port consistency restored.

%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/2 on VLAN0001. Port
consistency restored.

S3(config)#

```

ทำการตั้งค่าเพิ่มทั้ง switch S1 S2 S3

6. Personal Reflections

- **Logical vs. Physical Architecture:** This lab highlights that physical proximity or simply being on the same IP subnet is no longer enough to guarantee data delivery once layer 2 micro-segmentation is introduced.

The Magic of Voice Integration: Merging voice traffic (VLAN 150) and data traffic (VLAN 10) down a single copper drop on S3 (F0/11) shows how enterprise networks maximize their cabling investments. Using QoS (mls qos trust cos) prevents an intensive PC download from degrading a crisp VoIP voice call.